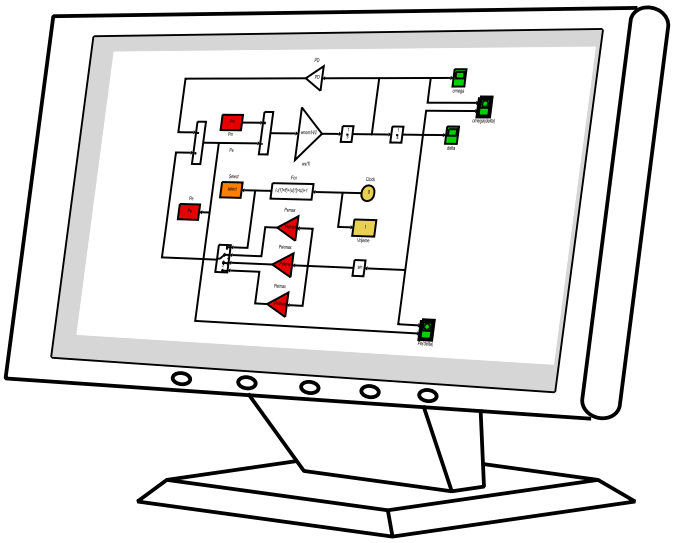
Универзитет у Бањој Луци
Електротехнички факултет
Катедра за електроенергетику

АНАЛИЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ СИСТЕМА 2

Лабораторијска вјежба број 2

Стабилност система на велике поремећаје



Бања Лука, 2020.

1 Циљ вјежбе

Основни циљ вјежбе је упознавање са начином коришћења програмског пакета MATLAB/*Simulink* за формирање и рјешавање диференцијалних једначина, у конкретном случају за формирање и рјешавање основне електромеханичке диференцијалне једначине кретања ротора, која је дата релацијом (1.1):

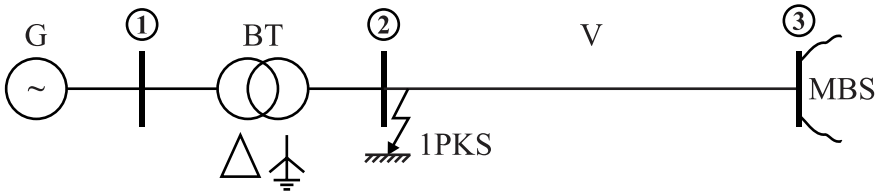
$$T_{\mathrm{i}} \frac{d^2\delta}{dt^2} = \frac{\omega_{\mathrm{s}}}{S_{\mathrm{n}}}\left(P_m - P_e\right). \tag{1.1}$$

Осим формирања и рјешавања диференцијалне једначине дате релацијом (1.1), очекује се усвајање сљедећих знања:

- одређивање максималног времена трајања квара,
- одређивање критичног угла отклањања квара,
- тумачење резултата симулације са и без пригушног намотаја.

2 Задатак

На слици 1 приказан је генератор (G) који је помоћу блок-трансформатора (BT) и вода (V) спојен на електроенергетски систем номиналне учестаности 50 Hz. Временска константа инерције генератора износи 6 s, а ефекти пригушног намотаја се занемарују.



Слика 1 - Једнополна шема посматраног дијела електроенергетског система

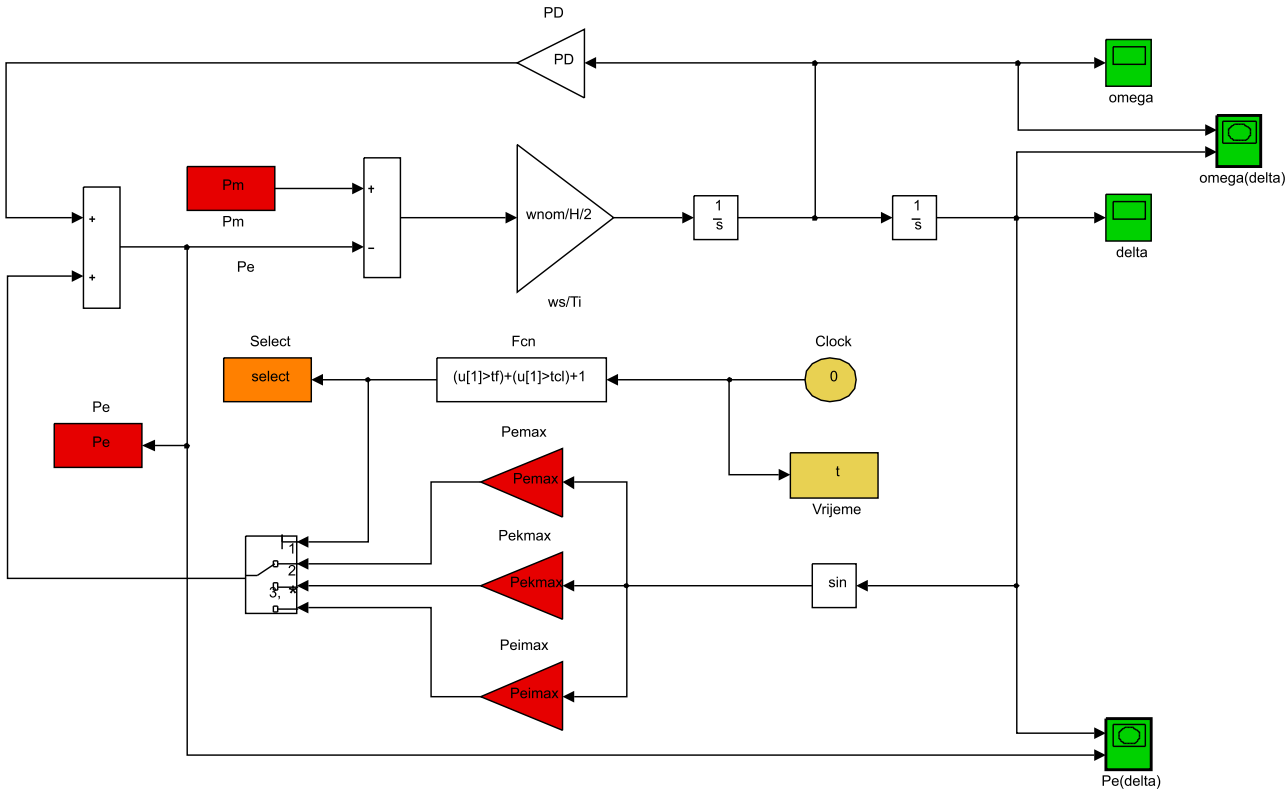
Разматра се сљедећи сценарио:

1) До тренутка t_{f} генератор је у стационарном стању. Активна снага генератора је p = 0,75 [r.j.], а крива снага–угао је дата формулом p_{e} = 1,622·sinδ [r.j.].
2) У тренутку t_{f} дешава се једнополни кратки спој (1PKS) на почетку вода (V). Пренос снаге се наставља, али карактеристика снага–угао се деформише у p_{ek} = 0,811·sinδ [r.j.]. Сматра се да механичка снага турбине која покреће генератор остаје приближно константа.
3) У тренутку t_{cl} квар нестаје (отклања се) и карактеристика снага–угао се враћа на првобитну вриједност p_{ei} = 1,622·sinδ [r.j.].

Користећи MATLAB/*Simulink* модел основне електромеханичке диференцијалне једначине кретања ротора, који је приказан на слици 2:

а) Објаснити промјене угаоне брзине ω и угла оптерећења δ током прве секунде од тренутка појаве квара.
б) Одредити максимално вријеме трајања квара, а да при том генератор остане транзијентно стабилан.

в) Одредити критични угао отклањања квара.
г) Одредити угаону брзину ротора генератора у тренутку отклањања квара.
д) Поновити ставке под б), в) и г), ако се уважи ефекат пригушног намотаја постављањем константе *PD* = 0,01.



Слика 2 - MATLAB/Simulink модел основне електромеханичке диференцијалне једначине кретања ротора

3 Упутство за рад

У М-фајл под називом `Ulazni_podaci.m` који се налази у додатку потребно је унијети податке о систему који су наведени у тексту задатка, односно у разматраном сценарију, а затим покренути поменути фајл кликом на дугме *Run* да би се учитају подаци потребни за рјешавање основне електромеханичке диференцијалне једначине кретања ротора у програмском пакету MATLAB/*Simulink*.

Након учитавања улазних података, потребно је покренути модел диференцијалне једначине под називом `ModelDiferencijalneJednacine.mdl` кликом на дугме *Run*.

По завршетку симулације, тражене зависности појединих величина, као што су на примјер $\delta = f(t)$, $p_e = f(\delta)$, итд. добијамо покретањем М-фајла под називом `Crtaj.m`.

4 Додатак

Ulazni_podaci.m

```
clear all;
close all;
clc;
disp('*******************************************************************')
disp('*       ELEKTROTEHNICKI FAKULTET UNIVERZITETA U BANJOJ LUCI       *')
disp('*                  DRUGA LABORATORIJSKA VJEZBA                    *')
disp('*              ANALIZA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA 2               *')
disp('*******************************************************************')

%==========================================================================
%                      ULAZNI PODACI ZA SIMULACIJU                        %
%==========================================================================

% PODACI O SIMULACIJI:

Tsim = 30;          % Vrijeme trajanja simulacije u [s]

% PODACI O SISTEMU

Ub   = 110;         % Bazni napon u [kV]
f    = 50;          % Frekvencija sistema u [Hz]
wnom = 2*pi*f;      % Ugaona ucestanost u [rad]
Ti   = 10;          % Vremenska konstanta inercije agregata u [s]
H    = Ti/2;
E    = 106.1;       % Vrijednost modula tranzijentne EMS generatora u [kV]
Umbs = 110;         % Vrijednost modula napona MBS u [kV]
                    % MBS - Mreza beskonacne snage

%==========================================================================
%                                 PRORACUNI                               %
%==========================================================================

% PRORACUN PARAMETARA U SISTEM RELATIVNIH JEDINICA

e    = E / Ub;      % Vrijednost modula tranzijentne EMS generatora u [r.j.]
disp(['Vrijednost modula tranzijentne EMS generatora iznosi  : ',...
    num2str(e,'%2.4f') ' [r.j.]']);
umbs = Umbs / Ub;   % Vrijednost modula napona MBS u [r.j.]
disp(['Vrijednost modula napona mreze beskonacne snage iznosi: ',...
    num2str(umbs,' %2.4f') ' [r.j.]']);

% PODACI O SNAZI KOJU GENERATOR ISPORUCUJE/ODAJE U SISTEM

pm     = 0.7500;    % Mehanicka snaga turbine u [r.j.]
pemax  = 1.5610;    % Maksimalna elektricna snaga koju generator ...
                    % isporucuje prije kvara u [r.j.]
pekmax = 0.0000;    % Maksimalna elektricna snaga koju generator ...
                    % isporucuje za vrijeme kvara u [r.j.]
peimax = 1.2860;    % Maksimalna elektricna snaga koju generator ...
                    % isporucuje poslije iskljucenja kvara u [r.j.]

% PODACI O KVARU
```

```
tf  = 0.000;        % Trenutak u kom nastaje kvara u [s]
tcl = 0.200;        % Trenutak u kom se otklanja kvar [s]

% PODACI O PRIGUSNOM NAMOTAJU

PD = 0.01;         % Modelovanje efekta prigusnog namotaja

% PRORACUN VRIJEDNOSTI POCETNOG I GRANICNOG UGLA GENERATORA

deltainit = asin(pm / pemax);       % Pocetna vrijednost ugla generatora u [rad]
disp(['Pocetna vrijednost ugla generatora iznosi: ',...
    num2str(deltainit*180/pi,' %2.2f') ' [deg]']);
deltakr  = pi - asin(pm / peimax);  % Granicna vrijednost ugla generatora u
[rad]
disp(['Granicna vrijednost ugla generatora:       ',...
    num2str(deltakr*180/pi,' %2.2f') ' [deg]']);

%==========================================================================
%                            POKRETANJE SIMULACIJE                         %
%==========================================================================
sim('ModelDiferencijalneJednacine.mdl');    % Pokretanje simulacije

%==========================================================================
%    POKRETANJE SKRIPTE ZA GRAFICKU ILUSTRACIJU VELICINA OD INTERESA      %
%==========================================================================
Crtaj;                                      % Pokretanje skripte Crtaj.m
```

Crtaj.m

```
figure(1)
plot(t,delta(:,2)*180/pi)
set(gca,'FontSize',12,'FontName','Times New Roman')
title('Zavisnost ugla opterecenja od vremena')
xlabel('Vrijeme (t) [s]')
ylabel('Ugao snage ( \delta) [deg]')
grid on

figure(2)
plot(delta(:,2)*180/pi,pe,'Color','b')
hold on
plot(delta(:,2)*180/pi,ones(size(delta(:,2)))*pm,'Color','r','LineWidth',1)
set(gca,'FontSize',12,'FontName','Times New Roman')
title('Zavisnost snage od ugla opterecenja')
xlabel('Ugao opterecenja (\delta) [deg]')
ylabel('Snaga u [r.j.]')
legend('p_e(\delta)','p_m')
grid on
```

5 Резултати